上海大学 2018 ~ 2019 学年春季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：微积分 3 参考答案 课程号：01014127 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\alpha}+1}$ 条件收敛，则 α 所在的区间为 $(0,1]$.

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 的和为 e^2-1.

3. 设周期 2π 的函数 $f(x)$ 是奇函数，如果 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 是 $f(x)+\cos x$ 的傅里叶级数，则 $a_n=$ $\begin{cases}1, & n=1\\ 0, & n\neq 1\end{cases}$.

4. 微分方程 $y'=2xy$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^{x^2}c$.

5. 常系数微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+qy=0$ 的两个特征根为 $1\pm 2i$ ，则其通解为 $\mathrm{e}^x(C_1\cos(2x)+C_2\sin(2x))$.

得分	评卷人

二. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 微分方程 $(y')^4+(y'')^5y+xy^3=0$ 的阶数为(A).

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

7. 设 a,p,q 为常数，如果 $y=\mathrm{e}^{ax}$ 是常系数微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+qy=0 \text{ 与 } \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+q\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+py=0$$

的特解，其中 $p\neq q$，则 $(a,p+q)=$ (B).

(A) $(0,1)$ (B) $(1,-1)$ (C) $(-1,1)$ (D) $(1,0)$

8. 已知级数

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{100}}{2^n} \qquad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln(1+\frac{1}{n}) \qquad (3)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n+1)}$$

则以上级数收敛的有(A).

(A) (1)、(2) (B) (1)、(3) (C) (2)、(3) (D) (1)、(2)、(3)

草 稿 纸

9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为常数项级数，对于命题：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 1； (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域为 $(-1,1)$.

则下列结论正确的是(C).

(A) 命题 (1)与(2)等价

(B) 命题 (1)是命题(2)的充分条件

(C) 命题 (1)是命题(2)的必要条件

(D) 命题 (1)既不是命题(2)的充分条件，也不是必要条件

10. 若 $f(x)$ 为 $[-\pi,\pi]$ 上连续函数，且周期为 2π 的函数 $g(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi)$ 表达式为 $\int_{-\pi}^{x} f(t)\mathrm{d}t$. 如果 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x = 2$，则 $g(x)$ 的傅里叶系数 $a_1 =$ (D).

(A) $\frac{2}{\pi}$ (B) $-\frac{1}{\pi}$ (C) $\frac{1}{\pi}$ (D) $-\frac{2}{\pi}$

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. 判断级数 $\left(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)+\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}\right)+\cdots+\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2n-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2n}}\right)+\cdots$ 的敛散性.

解 记 $u_n = \mathrm{e}^{\frac{1}{2n-1}} - \mathrm{e}^{\frac{1}{2n}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2n}}(\mathrm{e}^{\frac{1}{2n(2n-1)}} - 1)$ (2 分)

由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{\frac{1}{2n(2n-1)}} = 1$ (3 分)

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2n}$ 收敛，故而原级数收敛。 (1 分)

12. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+n+1}-n)^n$ 的敛散性.

解 因为

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(\sqrt{n^2+n+1}-n)^n} = \lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n+1}-n) = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+n+1}+n} = \frac{1}{2}，\ (4\ 分)$$

根据根值判别法知级数收敛 (2 分)

草 稿 纸

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{a^n+n}$ 的收敛域，其中 a 为大于零的常数.

解 收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a^{n+1}+n+1}{a^n+n}\right|=\begin{cases}a, a>1,\\ 1, a\le 1.\end{cases}$ (2分)

(1) 当 $a>1$ 时，如果 $x=\pm a$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(\pm a)^n}{a^n+n}\neq 0 \text{ 或不存在,}$$

因此收敛域为 $(-a, a)$. (2分)

(2) 当 $a\le 1$ 时，如果 $x=1$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n+n}=1,$$

且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 所以由比较法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n+n}$ 发散.

如果 $x=-1$，有 $\{\frac{1}{a^n+n}\}$ 单调递减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a^n+n}=0$，由莱布尼兹判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n+n}$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n+n}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n+n}$ 条件收敛. (2分)

14. 将函数 $f(x)=\frac{x}{x^2-3x+2}$ 展开为 x 的幂级数.

解 因为 $f(x)=\frac{1}{1-x}-\frac{2}{2-x}$ (2 分)

由于 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \quad x\in(-1,1)$ (1 分)

所以 $\frac{2}{2-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n} \quad x\in(-2,2)$ (2 分)

则 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n-1}{2^n}x^n \quad x\in(-1,1)$ (1 分)

15. 将 $[0,\pi]$ 上的函数 $f(x)=x+1$ 展开为余弦级数.

解 偶延拓, 周期延拓. 周期 2π. (1 分)

$b_n=0 \ (n=0,1,2,\cdots)$; (1 分)

$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\mathrm{d}x=\pi+2$ (1 分)

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\mathrm{d}x$ (1 分)

$=\frac{2}{n\pi}[(x+1)\sin nx|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x]$

$=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]$ (1 分)

余弦级数 $\frac{\pi+2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]=f(x)$ (1 分)

草 稿 纸

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=-xy^2$ 的通解.

解 原方程化为 $\frac{\mathrm{d}y^{-1}}{\mathrm{d}x}-y^{-1}=x$ (2 分)

根据公式有 $y^{-1}=\mathrm{e}^{\int 1\mathrm{d}x}\left(\int x\cdot \mathrm{e}^{-\int 1\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$ (2 分)

$=\mathrm{e}^{x}\left[-\mathrm{e}^{-x}(x+1)+C\right]$, (2 分)

17. 求微分方程 $y'=\frac{x-y}{y+x}+\frac{y}{x}$ 的通解.

解 令 $y=xu$, 则 $y'=u+xu'$ (2 分)

所以原微分方程化为 $xu'=\frac{1-u}{1+u}$ (1 分)

得微分方程 $\frac{1+u}{1-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$, 解得 $\frac{\mathrm{e}^{u}}{(1-u)^2}=xC$ (2 分)

即 $\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}x=(x^2-y^2)C$ (1 分)

18. 求微分方程 $x^2y''-xy'+2y=5\cos(\ln x)$ 的通解.

解 令 $x=\mathrm{e}^{t}$, 得 $xy'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, $x^2y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. (1 分)

化原微分方程化为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=5\cos t$ (1 分)

特征方程 $r^2-2r+2=0$, 得 $r=1\pm i$ (1 分)

对应齐次方程的通解为 $\overline{y}=\mathrm{e}^{t}(c_1\cos t+c_2\sin t)$ (1 分)

设非齐次方程特解为 $y^*=a\sin t+b\cos t$, 解得 $a=-2,b=1$. 所以

$y^*=-2\sin t+\cos t$. (1 分)

由此原方程通解为 $y=x(c_1\cos(\ln x)+c_2\sin(\ln x))-2\sin(\ln x)+\cos(\ln x)$ (1 分)

19. 设 a 为非零常数，求微分方程 $y''-2ay'+a^2y=a^2x$ 通解.

解 特征方程 $r^2-2ar+a^2=0$, $r=a,a$; (1 分)

齐次方程 $y''-2ay'+a^2=0$ 的通解为 $\overline{y}=c_1x\mathrm{e}^{ax}+c_2\mathrm{e}^{ax}$ (2 分)

非齐次方程一个特解为 $y^*=Ax+B$，代入方程解得 $A=1,B=2a^{-1}$，得特解

$y^*=x+2a^{-1}$ (2 分)

所以原方程的通解为

$y=c_1x\mathrm{e}^{x}+c_2\mathrm{e}^{x}+x+2a^{-1}$， 其中 c_1,c_2 是任意常数. (1 分)

草 稿 纸

得分	评卷人

五. 综合题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. 设 L 为右半平面过点 $(1,\frac{3}{2})$ 的曲线，其上任一点的切线在 y 轴上的截距恰好等于该点的横坐标的倒数, 求曲线 L 的方程.

解 设曲线 L 方程为 $y=f(x)$，则曲线上点 (x,y) 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，

令 $X=0$ 得 $Y=f(x)-xf'(x)$， (2 分)

由题意得

$$f(x)-xf'(x)=x^{-1}\quad (x>0),$$

即 $y'-x^{-1}y=-x^{-2}$， (2 分)

解得 $y=x(\frac{1}{2}x^{-2}+C)$， (2 分)

因为过点 $(1,\frac{3}{2})$，解得 $C=1$，即 L 的方程为 $y=x(\frac{1}{2}x^{-2}+1)$. (2 分)

21. 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 为正项数列，求证下列命题等价.

(1) 存在正项数列 $\{c_n\}$，使得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{c_n},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n}{b_n}$ 都收敛； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{a_n}{b_n}}$ 收敛.

证 $(1)\Rightarrow(2)$

因为 $\frac{a_n}{c_n}+\frac{c_n}{b_n}\geq 2\sqrt{\frac{a_n}{c_n}\cdot\frac{c_n}{b_n}}=2\sqrt{\frac{a_n}{b_n}}$ (3 分)

又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{c_n},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n}{b_n}$ 都收敛，所以由正项级数收敛判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{a_n}{b_n}}$ 收敛 (2 分)

$(2)\Rightarrow(1)$ 取 $c_n=\sqrt{a_nb_n}$ (2 分)

则由 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{a_n}{b_n}}$ 收敛，知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{c_n}=\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{a_n}{b_n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n}{b_n}$ 收敛 (1 分)

草　　稿　　纸